

Практическое задание № 5.

Следующий код на языке Julia

```
using Primes;
function generate_random(length)
    k=1
    while true
        startt = BigInt(10)^(length-1)
        endd = BigInt(10)^length - 1
        n = rand(startt:endd)
        # k=k+1
        if isprime(n)
            # println(k)
        end
        return n
    end
end
#Диапазон длины целого числа
kn=200
kk=1000
z=30
for i in 1:z
    #генерируем целое число
    p = rand(kn:kk)
    println("Сгенерировано число № ",i)
    println("k=",generate_random(p) )
end
```

генерирует z простых чисел, длина каждого числа случайна в диапазоне от kn до kk.

Пример вывода результатов приведён ниже

Сгенерировано число № 1

**k=7340964619025607529913120275917262127955885681770176670
109310304685112720549956593493535266336917096147421788112
100589081163159827171010186548964721737831038963323914221
335408694109913781507720521952835048633853061803502822705
395086751071732326502424587062498073761021673435888068080
884206605749475579781035151023426582914499222165873599312
420388693150290923540425297082733336109272098560227016918
743868328003108998600476508442378251699556926576749057834
534366448575040097098319144542733027276646063322411103387
608296139195226220955510288386454781145597720535701983518
957106432110660953683253609803**

Сгенерировано число № 2

**k=9061205038750993342325096791317887872453059308604269524
827805705434413290300387294516872326299896340302582655674
032710553535657793489837823831163143046992925266376446042**

335207989089208504209783951007181342043380901850665901543
358796689509665549371619984604405856637359117262296562451
188971238736685881062882708701184722900216606126968706465
449975417588797711608312295756768055849199607981961572444
409474316258183207710998455164946352807991097932276793940
023652299304295109595138266016230022090329307939042866576
497969647082528294135928576265119420658269716195828442459
852492735532734793850448465796185943027221251421086981245
497843782041034632423274980024418431539276413880892725229
576670581173215466648042220546891469471064644360574945451
415222256709214373085221854638326104509483992003918955306
212718763323279353171294959761478413310306725301357503806
036293559685211994820618569636656744179

Сгенерировано число № 3

k=8608990101043790940080005784503651689872953066742845704
095179358953067400288950342635235219333091988490553936435
586164031272109511466764672659636045648852765168275274524
226173845307741828112075793296397327777084162223017402795
084822703477502054064591523742707761623942708700528133193
110765862082811940387242043963305929850545833624275139038
166696418237386131882125646157808099181256190198332479623
4829624877

Сгенерировано число № 4

k=5945431440429342914346726298677496930801636390088739934
946409084720616219789184246790481469713686263492964773563
309111677123307496438032248074353175317330165258132585849
014843778129406598237653300609258772278206544332429042469
209243230725455336327204125167395991811679707600528436365
022302954306941888882375226819228379279592964930454364995
508636837798091474321485952915232988822754493601754754701
459976905200766971111155974330421566159174378891113634981
342619119855249410480884305855017886488223326491071373872
279669392512173648298605258788276018944310413816850428405
633029984784582578392075242195516668805088436012030686828
927732398141867457045598502807498332555023485776946341339
315646488155537780220892006890751054898283062704805594349
084386262976241486107182764511935933752351000182164400712
127543809697066569879484743567679788587303421813755332375
9659854082352761706183789139732016529124299

Сгенерировано число № 5

k=3969323498776072506489543735343591639077133395397939502
710138845354539048077870116520116389408252477272980158845
043312062122210843104397586880969940084547121785839112146
320172000708360966331939548215414208111997868413717565840
954097776954749586203917476986190865154815370522676731073

652020027148915214318269431718732934444977507119224740808
993788828308242259336134449400262481442146168878594024638
877771701437635289724112064060066487660959322626781337051
789251729409032514970769960691101945357578834308024047350
100894910364756926810861409238061440556362772384065626789
086206388495326541995904624729771699772629652645989448147
471504253828021818366032312822638146109742943657905728688
826479288467199818949386404095856399849526179078415051744
418478141405665047137854896991586215520760082910089685233
015336116532073012437138907447334394901395212181

Сгенерировано число № 6

k=9397505665598376523345138658558035236973738812915267344
539032627462461973556008723749704842518210693489840668574
950392066477592173250844091026006065407984603469445392938
579781119173244081896826550941409806364383574006549477821
898864691651009823855298921179803819671386835888569291293
192454171990263892365910739028793609074506306236971542848
2351789175305375663895476698454939241275717

Сгенерировано число № 7

k=2430972181151427468038766032667896860910608762731163845
944756627142792714182345902676837281120821808348775013918
236181984968197223208084252080894140102619628720574632540
3623622482801767337627730277331840491983582343361

Сгенерировано число № 8

k=1572828633072243312089127020812615371740955252016407899
699778855805944356319286564380983746084770566777106181696
094397650638675044998963017565168369554610855388355716872
179475435388481654831812453220178337264804738459819425244
516620108381775052271328504340119254823164814747721672773
232202745409356456006644242596846373930460573103217589373
917339229614939925250148018803512956955401375271855358732
398918565292516514435299559645895441834858878625686360093
351503170774752243039603299371323793814061683285334544328
180712618354981093964523403172782289851602700440442568578
053348612068915808068859621009310775447079283643043245664
321000909240527397394960694026660033507254808353914776866
441481429128958788503394653700144244020432055368490534657
649850911275045929318342869794302604415834854690093914492
042491002613051825165114544638195577066266339860381600798
389595002328009233272369393597337561006222739487714176821
7212647123541

Сгенерировано число № 9

k=4892540940928320921037990826909313548609869763327321973
295226776304537092196748555410580335185397756491264323515
938123123629627177868216876819849656311456683941802224479

820072418977923085131463784920689556932273368277649502071
789298368667290907163842859311448360054686483390111541228
101232300442406991747870052319730775213647150543692466101
594985009826146627760475431273983858244914381298592908874
142459957576167547028579399739147728274292691552674558517
816365968736846223782447101707351581603350358283358820391
577177716396959719524391945140623064702322069385491348449
809743459251023098984956902341755810640378693632042545252
21951997486472049

Сгенерировано число № 10

k=6580584775097725073871741924104445464018840319920408381
88457683886603464244767602370633146845899223033943793570
155315719712156822753610013613160450945049771976916935513
215957480155847914293022453889274333648587725281323070791
119416125718097317732184180923821992654645809370228852184
806693454253690426879790766663226681625921702955330199970
63983961893

Сгенерировано число № 11

k=2807855052681502138290754061865599784640173678043067140
613898088411695105847667926669279510582875895320094288441
820511240736463168499495890433607222319145917527027958881
296638282522321383767229027488269219140162405562815352708
437702157832858001655863544366094216419975436175590200972
566158709328905654634484154729308568008308780473816453232
6535275125757896262089226277016437578187847

Сгенерировано число № 12

k=3519380046172095395429634669432955386535328033564999854
330290894072512779850595338459565753499441281444504398175
408025963136960334243419083942214621543278361126745077205
391613030059188580421051485034939611072223737658409231910
306062418864459174900793307281531554923227921947815929120
44250154418636799676039014933745594613649556281335927

Сгенерировано число № 13

k=6828253340115366938528116402925408808958464646882356165
585044403702738737874148668744834505419296086412162639774
902033206223269845524700960107997279597801154573261718073
802290711384293781421514720644386763836586748009313652276
801449585755816593579140709120455595010463162044843789307
184301826236266177094427363912963427573599581786835332617
436947099344782392863551864437862716980161316205086385577
398281533997479335414694089192428749339820782188484775572
269486017119569477352308699135226309369357530941328603443
803203075649144324720309875279021703482156835984242775208
101230181936506873577927304725074379895851535153760171646
715083353890490343352786381213456195053374361712282875106

289068765897417833314486643282073146521768770587445199606
9441330446932928503143220687

Сгенерировано число № 14

k=9381048970619980781665316279765378467138162597293702403
980733189586684828473975941255696314655691944986779956560
973615524476441428640667036308620769834330250125635250495
706455802236391004294547754077843718719916097196395743635
427021412592173580495030413280087689636924137766253766069
838343322272798930972013384888931930872786699404354749561
363237115275650320541042247173387722848019182520589239396
976949127754887328476873908452892357917874284538588906477
156996142625755505304472923388320178807919472677648528594
153374454521826210294811406732355195199705984471823083305
214730948214779647026698850556724867452575430799071738731
022756672211114920650649395546157942066169064985300136938
295559205167300721697300753157977372406825240169638825580
742536200733880416679087945296961054739165155164415108308
713383011814731559556792809346964434684414460339121086016
464161209

Сгенерировано число № 15

k=7378563129066820453348950969842502143496458624479879079
610690863231573640977421464774997309191174529651276265707
784214974310356335604322902341751609217784546277609835176
624028811829230191449625506723531725779412176172752989483
193312212807670675395967493725902568353191455082276261654
457304415189368998261867829955494668032548060556754779983
092577054724357510649308997426194240947093460449007440322
039082684248607740763422364015888061784944591252288399025
019273543254916135042430519323894408108140344776165849131
975770225553626019205132882755479598986715585160507284892
614071669070682634760318163771719815898130047793541446225
204553822882372753236640473951947907337662792653314567725
09006468346942929524644445229

Сгенерировано число № 16

k=8885570980047841746284050928277551054335475653134344531
877789041867382984655116000921999545902831075779714262458
245398214082565451714279596983850782266965528546915449659
186452109554603204724461271093457791018655197823078139897
971553223529055948723547893399041096183153771107080383527
677734382711949073069318184979656614204864034903604778091
514403684720259633213151318770383173726859538996024095051
604273856466484953698219986415409191917877319645066491575
696682347590234860282297169459420054131467465855502400531
531243795831799853508546793981272181266886697346079644626
329462875655763419490237142483046123828824292277903090417

478807667653801414641850732130129568388718651966313965644
129135260131115416868567018201400459693993586898743

Сгенерировано число № 17

k=2867830379385037380385408344723763672409749451435105436
785263759432207809531872165725701644195745704132747550241
336780513510950872264060920344628569371748976624875207112
170717140441812788546615340607295192262638072452584113228
031657487771883103463276451145539518724702085435040396878
869402957156753724554347107964622872484984920537956076752
663382053027157061224305351131120225515478897368556363786
504546457833822041141171874998152283322377130817549897671
567810908477724523612753422527514825054277489665824226322
579254737232967915117927157660825239868017730725737651307
879863431381761316780994744397399259799464376915242820033
208820308097218922546509291856650610578092534591844575364
6624228541

Сгенерировано число № 18

k=1094272404664247978469111667376013018285591792904492614
293397404281142376397952137869720414491788052006569167984
899310987273455618024508629169173235192093700776412758082
405356305424133051140131742308374182721238998170541280348
565958099810517693397948093977901698239031477810967935716
723367292244055764131640508474442714061817417884802927812
495370880122095969445881149311176891916493883359310902183
299433749312312604864637822333287245852413350658441354174
483540336875292462494771853892468613487858670450847808364
853557476227068738847222205648686435775431628890477740583
308218589276861025103837360626732312299819705305973342697
896946551819077499040766046640738809649626844597717374818
807090506222699918075885626557602008391359166749286949867
178275714910896959882595572352410916511212275295634530155
955120299177276882965871946739536157968495500357941170717
338108235605953565547690829954878752031422547134263943898
072980883599604590427123

Сгенерировано число № 19

k=1699808626910602665299209271966040840328312854714918448
249743742173486164696158732044824962607738446986413856834
239129794585275924965083952207418954220216931417877077009
436850402680423717724005434802663717263519073954266815532
474360056423986967731142364887721068552027604140295882973
6391412175028514684266487897732179074755233703

Сгенерировано число № 20

k=8059738719618934660197660390362549765452045521437965154
683739712717509041015567086845974508704158045050839091811
500552721774636850913092158271648248198638861618364673683

488922892671958763055581161676764338816235825239554107634
405255507741998010458342957150642468870562240649656062358
353403764104490989435255094782558465949340236375942363773
878083980559156977500899297935217227600131167473828621280
678154679211867619350869909728950640392112981122804247313
540693707066682023215734288367752236004642956696814871115
854335211686643506789261601670576610685589231333854696106
879842499406825433905991085676074665639877362695554365915
138891789399376069501412286311273460356247936611424134700
735616032357813751802420884461680205724344555266517343857
485880441691997965762764367

Сгенерировано число № 21

k=2805503344174473023388208627756623233265899965789815765
136526384343933059866555598024313550052388302313537426347
473931035390370614188625147868614216334855726095128380568
035640102555213580274604077986218972589331999480996131599
679502826016353672892038840732449394842516077468802998975
385145290621386651210524233958975005525876021699836528113
1

Сгенерировано число № 22

k=1758604170484269882368745501075675193940367029634638571
389146111775051309661485397979987462518946116931789557413
966473097047475770785129240186956216898180968294033918738
804863044864644070541629512241022205384484745674378830129
1373232364354350924939779571973084268359510719203014263

Сгенерировано число № 23

k=8364238322761115842885610600880103788433000929800563079
518394538139831974507893543787191047465051118161887171117
555306572692538128500151678841309827848799155350674980515
803608925078755898872441715779148344840890070131845176612
527647601022017594947244551981931307606697949887468752569
112098273989

Сгенерировано число № 24

k=8357762810897492182315769898915071446989088689151208166
799008169494838704151478330672168145911607091704453977878
183528908721745482583865080732259919091770106487744280849
392426978154916215937323991395573260098055479539512254650
521740728073607652058035349398027604138910685018526672332
080689861566206982867429760972612050578568006395081812061
234266976396954949890703940196719423794970207585338448312
643859434652320428162116685103178788366546411416832708054
156829534231859568986221055852467911536979590956681966593
901902188085306368107147413647688687082395465105884054476
366422014189705961690876688312178650398586411951410991973
02631342051697721138284849190422237612863009

Сгенерировано число № 25

k=8845624691683308566222930510793492121299260164819833434
542659341800660274358442353005497596098911773320365314071
278180239664463015743526661220522507454033015109776184591
396589165560945709601853478990111437530074173731391842172
378218513050684627180611987922274041252748124303782129440
536903407147621398531555269281672895480495030432900802793
740457494686954869975834589111249377802621995582499039465
427516043695968997069178677714916967878519458500224559562
575089579213440305236099864357030983859981748168704128342
7

Сгенерировано число № 26

k=7669958901673210514199505579419503701265508536449070957
584289939106874884469818527838837473431327478262252945984
182403101649386067910225866336912668018045675473501513070
613647728476568513647401705930535706488593723527844449638
264313834769697660450976310204233235164217847404928194304
027330204083700602972465957841104765663763453909600227069
5605485903738838413508269

Сгенерировано число № 27

k=9538276604910182139014353119621444266031275318674903751
913023611961845585360141112053599612707377832920335469452
416339094169726106094402985376770279219486353089178360163
121113375018188261606641616282046778851484735761407522422
161705402263427908830133568517500264582183241298050146900
549266823013181472871938530823431572289193328614767924313
89251

Сгенерировано число № 28

k=7278175132699603735047076269255401029520096866054550482
240008545131497763987177957405410275698136146540414746979
867690581506313693772559511672328312482851215008984089417
852442685390061774629028318564875161790484070581634206068
275050422566898337288993937450230624467006137922828178261
139984173523129564757177266433319298793513297829512004704
097088847447801097316295087775015978739000951755799814730
103849179422591938958057428517965212370941779340190824435
365802700895297767348914150399616082764030265155828986329
0654045981916615037616798127412353818075414169

Сгенерировано число № 29

k=6415383232678600966222686616731427559535701628259912012
962064450594432181082802553133997499331992086579888859679
178590638894938509579362053378273672439995391695548415181
200263534090537926595872758200109380143481319530287797198
092298714562741146476357639788158938063320437763122747812
59016575805896519

Сгенерировано число № 30

k=9824414353346493975309590172503391818586296997977285108
533929407093759989319461804358210868444608893705020426318
248133264171261335374070044184600386466678203341170035750
674148268649259639047371085724433824226143736905731100096
444356528555515504304349733017193469216595205541833424485
735759791038216826910460400114029946870696695209448527118
77703997565588228513063262994478836477486870783

Запустите эту программу при $z \geq 30$, $kn \geq 200$, $kk \geq 1000$, $kk > kn$. К полученным в результате работы программы простым числам добавьте $z/2$ составных чисел (можно модифицировать программу, чтобы она генерировала, как простые, так и составные числа). Полученный набор из $\frac{3}{2} \cdot z$ длинных целых чисел являются исходными данными вашей программы. На вход вашей программы поступает набор целых чисел. Написать функцию реализующую тест Миллера-Рабина проверки числа на простоту для длинных чисел (библиотека GMP). Проверить каждое из поступивших чисел на простоту. Для одного из чисел попробуйте запустить проверку на простоту с помощью классического алгоритма. Оцените время счёта. При компиляции программ имеет смысл использовать ключ -O3.